

Speciální farmakologie I — mluvená verze S VYSVĚTLENÍM · otázky 74–77

Text v uvozovkách je to, co říkáš u zkoušky. Rámečky „Aby ti to dávalo smysl“ jsou jen pro tebe.

74 — Antihypertenзивa

„Arteriální hypertenze je trvalé zvýšení systémového krevního tlaku nad hranici sto čtyřicet na devadesát milimetrů rtuťového sloupce.

V pětadevadesáti procentech jde o primární hypertenzi u dospělých nad čtyřicet let bez zjevné příčiny; sekundární hypertenze se vyvíjí jako následek jiné nemoci, například renovaskulární nebo při hyperaldosteronismu.

Za zmínku stojí čísla: kardiovaskulární onemocnění každoročně zaviní smrt sedmnácti milionů lidí a hypertenze je nejčastějším rizikovým faktorem cévních mozkových příhod a onemocnění koronárních cév.

Prvními příznaky jsou zvýšený minutový výdej, vzestup periferní rezistence a změny stěn arteriol a parenchymu orgánů.

Aby ti to dávalo smysl

To, že je hypertenze v 95 % primární, tedy „bez zjevné příčiny“, je klíč k tomu, proč se léčí doživotně a proč se nikdy nevyléčí. Primární hypertenze není nemoc jednoho orgánu — je to výsledek desítek drobných odchylek: citlivosti na sůl, aktivity RAAS, tuhosti cévní stěny, funkce ledvin, genetiky. **Není co odstranit. Proto se léčí tlak jako číslo, ne příčina** — a proto pacient bere léky napořád. **Když je vysadí, tlak se vrátí, protože se nic nespravilo. A přesně proto je zásadní ta pozdější věta, že „léčba není kauzální“.** Naopak u sekundární hypertenze příčina existuje a dá se odstranit: stenóza renální tepny se dá dilatovat, nadledvinový adenom vyoperovat, feochromocytom odstranit — **a pacient je vyléčen. Proto se u mladého pacienta, u náhle vzniklé těžké hypertenze nebo u hypertenze nereagující na tři léky vždycky pátrá po sekundární příčině.** Je to sice 5 % případů, ale právě u nich se dá udělat víc než celoživotní tabletka. [obecné znalosti]

Důležité je popsat, že vztah hypertenze a aterosklerózy je oboustranný. Hypertenze vyvolá endoteliální dysfunkci a endoteliální dysfunkce zpětně přispívá k hypertenzi. Endoteliální dysfunkce vede k převaze tvorby vazokonstrikčních působků a k útlumu oxidu dusnatého a prostaglandinů. A vlivem vysokého tlaku může dojít k ruptuře aterosklerotického plátu.

Metabolický syndrom je soubor faktorů s negativním vlivem pro rozvoj aterosklerózy a kardiovaskulární i cerebrovaskulární morbiditu a zahrnuje hypertenzi, obezitu a diabetes mellitus druhého typu. Jeho léčba je nefarmakologická — pravidelná životospráva, prevence psychického stresu, racionální vyvážená strava, redukce příjmu soli a živočišných tuků, pohybová aktivita a **konec kouření a abúzu alkoholu.**

Aby ti to dávalo smysl

Endoteliální dysfunkce je pojem, který propojí tuhle otázku s nitráty, statiny i eikosanoidy — vyplatí se ho umět vysvětlit jednou větou: **zdravý endotel je aktivní orgán, ne jen výstelka trubky. Zdravý endotel vyrábí NO a prostacyklin** → céva je rozšířená, hladká, krev se na ní nesráží (viz otázka o eikosanoidech).

Vysoký tlak endotel mechanicky poškozuje — smykové napětí trhá buňky. **Poškozený endotel přestane NO vyrábět** → převáží vazokonstriktory → **céva se stáhne** → **tlak stoupne ještě víc**. Kruh je uzavřený a sám se pohání: **tlak ničí endotel, poškozený endotel zvyšuje tlak**. A tady je i vysvětlení, proč nitráty u ischemické choroby fungují (otázka 71): pacient s poškozeným endotelem si **NO nevyrobí**, tak mu ho dodáš zvenčí. **Ruptura plátu je pak dramatický vrchol toho procesu**: vysoký tlak plát mechanicky roztrhne → obnaží se trombogenní obsah → **na trhlíně vznikne trombus** → **infarkt nebo mozková příhoda**. **Přesně ta patogeneze z otázky 73. Věta, kterou zaboduješ**: hypertenze nezabíjí sama tlakem, ale tím, že zničí endotel a připraví půdu pro trombózu.

Zásadní věta pro celou otázku: **farmakologická léčba antihypertenzivy není kauzální** — její význam spočívá v prevenci a oddálení aterosklerotických změn a poškození orgánů.

Antihypertenziva snižují tlak třemi mechanismy: dilatací arteriol a venózního řečiště, snížením srdeční kontrakility a frekvence, a deplecí sodíku.

Základními antihypertenzivy, tedy první volbou, jsou inhibitory ACE, antagonisté receptorů pro angiotenzin II, blokátory kalciových kanálů, diuretika a betablokátory. Antihypertenzivy druhé až třetí volby jsou antagonisté aldosteronu, tedy spironolakton, přímo působící vazodilatancia, alfa-jedna blokátory a látky působící centrálně.

Praktické číslo: kombinace dvou, ale i více antihypertenziv je nutná u více než sedmdesáti procent pacientů.

Aby ti to dávalo smysl

Ty tři mechanismy odpovídají jedné jediné rovnici z fyziologie, a když ji řekneš, máš vysvětlené, proč je léků první volby zrovna pět. **Krevní tlak = srdeční výdej × periferní odpor**. A **srdeční výdej = tepový objem × frekvence**, přičemž tepový objem závisí na objemu tekutiny v těle. **Snížit tlak jde tedy jen třemi cestami**: ① **zmenšit odpor** → **blokátory vápníku, ACE inhibitory, sartany** (rozšíří cévu); ② **zpomalit a zeslabit srdce** → **betablokátory**; ③ **ubrat objem** → **diuretika** (deplece sodíku a s ním vody). **A teď proč potřebuje 70 % pacientů kombinaci** — to je nejzajímavější část. Tělo má **baroreflex a RAAS**, které tlak brání. Když ho snížíš jednou cestou, **tělo zareaguje po některé z těch dalších dvou**: dáš diuretikum → tělo aktivuje RAAS a zadrží sodík zpátky. **Kombinace dvou léků z různých mechanismů proto nefunguje jako součet, ale jako blokáda úniku**. ACE inhibitor navíc zabráni té kompenzační aktivaci RAAS, kterou spustilo diuretikum. **Proto je kombinace nízkých dávek dvou léků účinnější a lépe snášená než vysoká dávka jednoho** — a proto se dnes běžně předepisují fixní kombinace v jedné tabletě. [obecné znalosti]

Z nežádoucích účinků a kontraindikací po skupinách: u diuretik **dehydratace, hypokalemie, hypotenze a časté močení**. U betablokátorů **pocit únavy, poruchy spánku, potíže v trávicím traktu, chladné končetiny, bronchospasmus a sexuální poruchy u mužů**; kontraindikacemi jsou **astma, chronická obstrukční plicní nemoc, AV blok a bradyarytmie**. U blokátorů kalciových kanálů **návaly, edémy kotníků a zácpa, s kontraindikacemi AV blok a arytmie**. A u ACE inhibitorů **kašel, hyperkalemie a angioedém, s kontraindikacemi těhotenství, hyperkalemie a kardiogenní šok**.

Centrálně působícími antihypertenzivy jsou klonidin a alfa-methyldopa a dále rilmenidin a moxonidin. Indikacemi je zejména **methyldopa u hypertenze v těhotenství, dále hypertenze s psychickou tenzí a rezistentní hypertenze**."

Aby ti to dávalo smysl

Nežádoucí účinky betablokátorů se nemusí učit — všechny plynou z toho, kde všude jsou beta receptory. A ta „**chladná končetina**“ je nejlepší příklad. **β2 receptory rozšiřují cévy v kosterních svalech a v končetinách**. Zablokuješ je → **céva se stáhne** → **studené ruce a nohy**. U pacienta s ischemickou chorobou dolních končetin to znamená zhoršení. **β2 receptory rozšiřují bronchy** → **blokáda** →

bronchospasmus → proto astma a CHOPN jako kontraindikace. **β1 receptory** zrychlují srdce a vedou **vzruch AV uzlem** → blokáda → **bradykardie a AV blok** → proto ty další kontraindikace. **Únava a poruchy spánku** vznikají tím, že **lipofilní betablokátory** (propranolol, metoprolol) procházejí do mozku — hydrofilní atenolol tolik ne. [obecné znalosti] **A methyldopa v těhotenství není náhoda, ale výsledek desítek let zkušeností:** je to starý lék s nejlépe zdokumentovanou bezpečností pro plod. Novější a účinnější léky nemají takovou historii, a proto se ustupuje ke staršímu. To je přesně ten princip z obecné farmakologie — v těhotenství se volí **prověřený preparát**, ne ten nejlepší. **A připomeň si kontraindikace, které v tabulce logicky chybí:** ACE inhibitory a sartany jsou v těhotenství absolutně zakázané (fetotoxicita, oligohydramnion). **Proto ta zdánlivě zvláštní indikace „hypertenze v těhotenství“ u blokátorů vápníku i u methyldopy — zbývá jen málo skupin, které se smějí použít.**

Mnemotechniky: Tři mechanismy: rozšíř cévu, zpomal srdce, vyplav sodík. Každá skupina dělá jednu z těch tří věcí. · **Pět léků první volby:** ACEI, sartan, BKK, diuretikum, betablokátor. · **Léčba není kauzální** — tuhle větu řekni sama, je klíčová. · **Methyldopa = těhotenství.** Jediné, co si z centrálně působících musíš pamatovat jistě.

75 — Farmakoterapie aterosklerózy, hyperlipidemie

„Nejdřív je potřeba rozlišit dva pojmy, které se pletou. **Hyperlipidemie je zvýšená plazmatická koncentrace lipoproteinů a lipidů. Dyslipidemie je nevhodný poměr mezi jednotlivými lipidy a lipoproteiny.**

Klinicky je podstatné, že **bývají dlouhodobě nepovšimnuty, přitom se uplatňují jako rizikové faktory aterosklerózy — koronárních i periferních tepen a karotid — a pankreatitidy.** Rizikovými faktory jsou **zvýšená koncentrace LDL nad tři milimoly na litr a dále rodinná anamnéza ischemické choroby srdeční, arteriální hypertenze, diabetes mellitus a obezita.**

Referenční hodnoty, na které se ptají skoro vždy: **celkový cholesterol do pěti celých dvou desetín milimolu na litr, LDL-cholesterol do tří milimolů a triacylglyceroly do jedné celé sedmi desetín milimolu na litr.**

Aby ti to dávalo smysl

Rozdíl mezi hyper- a dyslipidemií není terminologická hračka — je za ním celý posun v tom, jak se dnes riziko hodnotí. Pacient může mít úplně normální celkový cholesterol a přesto být vysoce rizikový — pokud má hodně LDL a málo HDL. A naopak vysoký celkový cholesterol může být neškodný, pokud ho tvoří převážně HDL. Proto se dnes neléčí „vysoký cholesterol“, ale nepříznivý poměr — odtud dyslipidemie. A rozdíl mezi LDL a HDL se dá říct jedním obrazem: LDL veze cholesterol Z jater DO tkání — a když je ho moc, ukládá ho do cévní stěny. HDL ho veze zpátky DO jater — uklízí. Proto se LDL říká „zlý“ a HDL „hodný“. A ta poznámka o pankreatitidě patří k triacylglycerolům, ne k cholesterolu — při velmi vysokých TAG se v pankreatu uvolňují volné mastné kyseliny, které tkáň přímo poškozují. Cholesterol pankreatitidu nezpůsobuje. [obecné znalosti] A věta „bývají dlouhodobě nepovšimnuty“ je klinicky nejdůležitější v celé otázce: hyperlipidemie nebolí a nemá příznaky. První známkou bývá až infarkt. Proto se léčí čísla u člověka, který se cítí zdravě — a proto je adherence tak špatná.

Nefarmakologickou terapií je pohybová aktivita, konec kouření, dieta s restrikcí přívodu kalorií a vyloučení alkoholu.

Z hypolipidemik jsou nejdůležitější **statiny, tedy blokátory 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-koenzym A reduktázy.** Jsou to léky první volby v indikaci snížení kardiovaskulárního rizika. Podávají se **perorálně, dobře se vstřebávají a mají extenzivní first-pass efekt.** Zástupci jsou **simvastatin, lovastatin, pravastatin, fluvastatin, atorvastatin a rosuvastatin.**

Hypocholesterolemický účinek spočívá v inhibici 3-HMG-CoA reduktázy, která katalyzuje jeden z prvních kroků biosyntézy cholesterolu; snižují i triacylglyceroly. Nežádoucími účinky jsou dyspepsie, zácpa, bolest hlavy, nespavost, zvýšená aktivita jaterních enzymů a bolest ve svalích až rabdomyolýza.

Aby ti to dávalo smysl

U statinů jsou dvě věci, které stojí za pochopení — proč fungují lépe, než by se z mechanismu čekalo, a proč zrovna svaly. ① Proč jsou tak účinné? Zablokuješ tvorbu cholesterolu v játrech. Jaterní buňka zpanikaří, že cholesterol nemá — a začne si na povrch vyrábět víc LDL receptorů, aby ho nalovila z krve. A právě tím LDL v krvi klesne. Hlavní účinek tedy nespočívá v tom, že se cholesterol nevyrobí, ale v tom, že si ho játra začnou vytahovat z oběhu. To je stejný princip jako u ezetimibu a pryskyřic — všechny tři skupiny uberou játrům cholesterol a čekají, až si vyrobí víc receptorů. A proto se statin bere večer: cholesterol se v játrech syntetizuje hlavně v noci. [obecné znalosti] ② Proč svaly? Ta samá dráha (mevalonátová) nevyrábí jen cholesterol, ale i koenzym Q10, který svalová buňka potřebuje pro mitochondriální energetiku. Zablokuješ ji → sval trpí → myopatie. Spektrum je od mírné bolesti svalů přes myozitidu až po rabdomyolýzu — rozpad svalů, kdy se do krve vyplaví myoglobin, ucpe ledvinné tubuly a způsobí akutní selhání ledvin. To je vzácné, ale život ohrožující. Klinicky se proto při bolestech svalů kontroluje kreatinkináza. A riziko prudce roste při kombinacích, které zvýší hladinu statinu — s fibráty, s makrolidy nebo s grapefruitem (inhibice CYP3A4, přesně ta interakce z obecné farmakologie).

Inhibitory PCSK9 jsou novou skupinou a jde o biologickou léčbu — dvě humánní protilátky, alirokumab a evolokumab. Protilátky vážou izoenzym PCSK9, a tím zvyšují vychytávání LDL ve tkáních. Nežádoucím účinkem jsou reakce v místě vpichu, protože se podávají podkožně.

Ezetimib je inhibitor vstřebávání cholesterolu — blokuje transportér cholesterolu v kartáčovém lemu buněk střevní mukózy. Snižená nabídka cholesterolu játrům vede k up-regulaci LDL receptorů a tím ke zvýšenému vychytávání LDL z plazmy. Indikací je kombinace se statiny při nedostatečné reakci, nebo monoterapie u pacientů, kteří statiny netolerují.

Fibráty zvyšují transkripci genů pro lipoproteinovou lipázu, čímž urychlují lipolýzu triacylglycerolů a zvyšují HDL — fenofibrát a bezafibrát.

A pryskyřice — cholestyramin, kolestipol a kolesevelam — působí ve střevě, odkud se nevstřebávají; vážou žlučové kyseliny, čímž přerušují jejich enterohepatální cyklus, a to vede k up-regulaci LDL receptorů. Nežádoucími účinky jsou dyspeptické potíže, úporná zácpa a nedostatek vitaminů rozpustných v tucích.

Na závěr stojí za zmínku, že kyselina nikotinová byla stažena z trhu."

Aby ti to dávalo smysl

Když si všimneš, že tři ze čtyř skupin končí u toho samého — u LDL receptorů — dostaneš z výčtu jednu souvislou myšlenku. Statin ubere játrům cholesterol tím, že ho nevyrobí. Ezetimib ho ubere tím, že ho nevstřebá ze střeva. Pryskyřice ho ubere tím, že vyváže žlučové kyseliny, které játra musí znovu vyrobit z cholesterolu. Ve všech třech případech játra dojdou k závěru „mám málo cholesterolu“ a nadělají si LDL receptory → vytáhnou LDL z krve. Proto jde ezetimib se statinem tak dobře dohromady — jeden blokuje výrobu, druhý vstřebávání, a efekt se sčítá, protože tělo nemá jak uniknout ani jednou cestou. PCSK9 inhibitory jsou pak čtvrtá cesta k témuž a jsou nejelegantnější: PCSK9 je enzym, který LDL receptory na povrchu jater ROZKLÁDÁ. Zablokuješ ho protilátkou → receptory zůstanou na povrchu déle → vytáhnou víc LDL. Nedodáváš receptory, jen bráníš jejich likvidaci. To je ta věta o „zvýšení vychytávání LDL“. Fibráty jsou jediné, co míří jinam — na triacylglyceroly, ne na cholesterol. Proto se používají u hypertriglyceridemie, typicky u diabetiků. A proto je jejich kombinace se statinem riziková pro svaly. A pryskyřice mají praktický důsledek, na který se dá dobře navázat: protože vážou ve střevě všechno možné, ne jen žlučové kyseliny, snižují vstřebávání vitaminů A, D, E a K a dalších léků (to je

ta interakce „adsorpce“ z otázky O25). **Proto se ostatní léky berou hodinu před nebo čtyři hodiny po nich.**

Mnemotechniky: Hyperlipidemie = moc, dyslipidemie = špatný poměr. · Čísla: cholesterol 5,2 · LDL 3 · TAG 1,7. · Statin = rhabdomyolýza, to je ten nežádoucí účinek, na který se ptají. · Ezetimib a pryskyřice fungují stejným trikem: uber játrům cholesterol → játra si nadělají víc LDL receptorů → vytáhnou LDL z krve.

76 — Parenterální antikoagulancia

„Na úvod je dobré popsat **tři fáze hemostázy** — hodí se to k oběma antikoagulačním otázkám.

Cévní fáze je okamžitá lokální vazokonstrikční reakce na poranění cévy a je v ní rovnováha mezi vazokonstriktoři, tedy tromboxanem A₂ a serotoninem tvořenými destičkami, a vazodilatačním prostacyklinem produkovaným endotelovými buňkami.

V destičkové fázi dochází během několika sekund k přilnutí destiček k poškozené subendoteliální vrstvě, tedy k adhezi, a k jejich agregaci.

A v koagulační fázi se krev dostává do kontaktu s buňkami exprimujícími tkáňový faktor, který zahajuje koagulaci; na povrchu destiček se shromažďují srážecí faktory a spouštějí tvorbu trombinu.

Vzniká bílý trombus, který zpomaluje průtok krve orgánem a vytváří podmínky pro vznik červeného trombu — sítě fibrinu, do které se zachytávají erytrocyty.

Koagulace musí být omezena na nejmenší možnou místní reakci, a k tomu slouží inhibitory aktivovaných srážecích faktorů: antitrombin III a proteiny C a S. Velikost definitivního trombu je regulována fibrinolýzou — aktivací plazminogenu na plazmin, který fibrin štěpí.

Aby ti to dávalo smysl

Rozdíl mezi bílým a červeným trombem je nejužitečnější věc z téhle části, protože z něj plyne, KDY se dává antiagregans a kdy antikoagulans — a to je klasická doplňující otázka. Bílý trombus je **destičkový**. Vzniká **v tepnách**, kde krev proudí rychle a s velkým smykovým napětím — fibrinová síť by se tam neudržela. **Skládá se z destiček nalepených na poškozený endotel**. Červený trombus je **fibrinový**. Vzniká **v žilách a v místech pomalého toku** — fibrinová síť má čas vzniknout a zachytí do sebe erytrocyty (odtud červený). **A teď ten praktický důsledek:** — **Tepenná trombóza (infarkt, iktus, ICHDK) = destičky** → **léčíš ANTIAGREGANCII** (aspirin, klopido-rel). — **Žilní trombóza a embolie, fibrilace síní = fibrin** → **léčíš ANTIKOAGULANCII** (heparin, warfarin, DOAC). **Proto se po infarktu dává aspirin a ne warfarin, a proto se u hluboké žilní trombózy dává heparin a ne aspirin. A ta věta o proteinech C a S ti připraví půdu na otázku 77** — jsou to přirozené brzdy srážení a **warfarin je zablokuje jako první**, protože mají krátký poločas. Odtud ten paradoxní hyperkoagulační start.

Antitrombotika se dělí na **protideštičkové látky, které brání aktivaci destiček a inhibují agregaci; antikoagulancia, tedy hepariny a antitrombiny a perorální antikoagulancia závislá na vitaminu K; a trombolitika, která aktivují fibrinolýzu.**

Heparin je nepřímý inhibitor trombinu a faktoru Xa. Je to směs mukopolysacharidů, vyskytuje se v mastocytech parenchymatózních orgánů a komerčně se získává extrakcí z hovězích plic a sliznice vepřů a je biologicky standardizován.

Mechanismus je nepřímý, přes antitrombin III. Účinek je zprostředkován vazbou na antitrombin III a vazbou a aktivací tohoto antitrombinu zvyšuje heparin jeho účinek až tisíckrát. Antitrombin III je antikoagulační látka, která inaktivuje trombin a některé další koagulační faktory — IIa, Xa, IXa a XIIa. Heparin působí rovněž antiagregačně.

Aby ti to dávalo smysl

Slovo „nepřímý“ je nejdůležitější v celé otázce a stojí za to na něm chvíli zůstat — vysvětlí ti totiž tři jinak nesouvisějící fakta najednou. Heparin sám o sobě nic nesráží ani nerozpouští. Je to jen katalyzátor: naváže se na antitrombin III, změní jeho tvar a udělá z pomalého enzymu tisíckrát rychlejší. Antitrombin III už v těle je — heparin ho jen nakopne. A teď se z toho odvodí všechno: ① **Rezistence na heparin při deficitu ATIII** — když není co nakopnout, heparin nemá jak fungovat. Proto těch „1 % populace“ v textu. Kdyby byl heparin přímý inhibitor, deficit ATIII by mu nevadil. ② **Účinek nastupuje okamžitě** — nemusí se nic vyrábět ani odbourávat, jen se dvě molekuly potkají. **Proto je heparin lékem akutních stavů, zatímco warfarin trvá dny.** ③ **Účinek se pozná in vitro i in vivo** — na rozdíl od warfarinu (viz další otázka). **Proto se dá heparin přidat do zkumavky s krví, aby se nesrazila.** Přesně ta indikace „příprava nesrážlivé krve pro laboratorní účely“. **Věta, kterou zaboduješ:** heparin není antikoagulans, je to zesilovač antikoagulancia, které máš v sobě.

Existují dvě formy: nefrakcionovaná s molekulovou hmotností pět tisíc daltonů a více, a nízkomolekulární do pěti tisíc daltonů.

Rezistence na heparin má dvě příčiny: deficit antitrombinu III, který má asi jedno procento populace, a zvýšení faktoru VIII, tedy antihemofilického.

Dávkování je zajímavé: dávka je predikována individuálně podle farmakodynamického principu, tedy kontrolou aktivovaného parciálního tromboplastinového času; norma je pětáct až pětáctýřet sekund a cílem je dvoj- až čtyřnásobek této hodnoty.

Podává se nitrožilně intermitentně nebo kontinuální infuzí, nástup je okamžitý a účinek trvá dvanáct až osmáct hodin. Je distribuován pouze intravaskulárně a neprostupuje placentou ani do mléka — proto je antikoagulanciem volby v těhotenství. Metabolizuje se v játrech a vylučuje ledvinami.

Nežádoucími účinky jsou krvácení, jehož antidotem je protamin sulfát; dále heparinem indukovaná trombocytopenie, kde typ I je benigní a neimunitního typu, zatímco typ II je imunitního typu; a osteoporóza se spontánními frakturami při léčbě delší než šest měsíců.

Aby ti to dávalo smysl

Heparinem indukovaná trombocytopenie typu II je nejzrádnější věc v celé antikoagulační farmakologii — protože pacient s NÍZKÝMI destičkami má paradoxně TROMBÓZU, ne krvácení. HIT typu I je nezajímavý: heparin destičky lehce shlukne, jejich počet mírně klesne a sám se upraví. Není to imunita a není to nebezpečné. HIT typu II je alergická reakce typu II (přesně ta z otázky O30 — cytotoxická, zprostředkováná protilátkami). Tělo vytvoří protilátky proti komplexu heparinu s destičkovým faktorem 4. A teď ta past: ty protilátky se na destičky nejen navážou — ony je AKTIVUJÍ. Destičky se spotřebují (proto trombocytopenie) a přitom vytvoří tromby. Výsledek: počet destiček klesne, ale pacient nekrváčí — místo toho dostane žilní i tepennou trombózu. Odtud přezdívka „white clot syndrome“. A nejdůležitější klinický důsledek: léčbou není podat destičky (to by bylo přilévání do ohně), ale okamžitě vysadit heparin a nahradit ho antikoagulanciem jiné třídy. [obecné znalosti — skripta uvádějí jen dělení na typ I a II] A ta osteoporóza po šesti měsících má svůj mechanismus taky: heparin aktivuje osteoklasty a tlumí osteoblasty. Je to důvod, proč se v těhotenství, kde se antikoaguluje měsíce, dává přednost nízkomolekulárnímu heparinu — má tohle riziko výrazně nižší. A proč je protamin sulfát antidotem? Protože je to silně zásaditý protein a heparin je silně kyselý — spojí se v neúčinný komplex. Je to chemický antagonismus, přesně ten z otázky O25.

Indikacemi jsou **krátkodobá antikoagulační léčba u akutních stavů, prevence srážení krve při hemodialýze a příprava nesrážlivé krve pro laboratorní a transfuzní účely.**

Nízkomolekulární hepariny — enoxaparin, bemiparin, dalteparin, nadroparin a parnaparin — se používají častěji než heparin. Podporují účinky antitrombinu III zejména proti faktoru Xa a jejich zásadní výhodou je, že není třeba laboratorní monitorování, protože účinek je dostatečně predikován. Podávají se podkožně jednou až dvakrát denně a vylučují se ledvinami. Indikací je profylaxe a léčba tromboembolické nemoci, nežádoucími účinky krvácení, na které protamin sulfát účinkuje jen zčásti, a trombocytopenie, která je nižší než u nefrakcionovaného heparinu.

Fondaparinux je synteticky připravený pentasacharid a jeho mechanismem je aktivace antitrombinu s inhibicí pouze faktoru Xa.

A proč zrovna faktor Xa: **protože spojuje obě cesty aktivace hemokoagulační kaskády — vnitřní, která se aktivuje kontaktem s povrchem cévní stěny, a zevní, která se aktivuje poškozením tkáně. Faktor Xa poté přeměňuje protrombin na trombin a ten fibrinogen na fibrin."**

Aby ti to dávalo smysl

Proč nízkomolekulární heparin nepotřebuje monitoraci, když nefrakcionovaný ano? Tohle je oblíbená doplňující otázka a odpověď je čistě o velikosti molekuly. Aby heparin inhiboval TROMBIN, musí se svou molekulou překlenout antitrombin III I trombin současně — potřebuje na to dostatečnou délku. Krátká molekula to nedokáže. Aby inhiboval FAKTOR Xa, stačí mu jen navázat a aktivovat antitrombin — délka není potřeba. Proto: dlouhý nefrakcionovaný heparin blokuje trombin i Xa. Krátký nízkomolekulární blokuje hlavně Xa. A nejkratší fondaparinux (pentasacharid) už jen Xa. Je to jedna spojitá řada podle délky řetězce. [obecné znalosti — skripta uvádějí selektivitu, ne její důvod] A monitorace souvisí s tím, jak nespecificky se ta molekula chová: dlouhý heparin se váže na spoustu bílkovin plazmy, na endotel a na makrofágy → jeho účinek je u každého pacienta jiný a nedá se předpovědět → nutné APTT. Krátká molekula se váže mnohem méně → účinek je předvídatelný → stačí dávka podle hmotnosti. Proto se dnes používají nízkomolekulární hepariny mnohem častěji — pacient si je píchá doma, bez odběrů. A ten poslední odstavec o faktoru Xa je nejlepší závěr celé otázky: kaskáda má dvě cesty, ale obě se sbíhají u faktoru Xa. Zablokovat křížovátku je účinnější než blokovat jednu z příjezdových cest — a proto míří na Xa jak fondaparinux, tak celá skupina xabanů v další otázce.

Mnemotechniky: Heparin sám nic nedělá — jen tisíckrát zesílí antitrombin III. Proto při jeho deficitu nefunguje. · Heparin = APTT, warfarin = Quick. Dvě různé monitorace. · Heparin neprojde placentou → antikoagulans volby v těhotenství. · Faktor Xa je křížovátka obou cest — proto je tak oblíbený cíl.

77 — Perorální antikoagulancia

„Perorální antikoagulancia se dělí na **přímá, tedy DOAC, a na warfarin.**

Gatraný, konkrétně dabigatran, působí kompetitivní inhibicí katalytického místa trombinu. Antikoagulační působení trvá jen po dobu přítomnosti látky v plazmě a plazmatické hladiny se běžně nemonitorují. Používají se k prevenci žilního tromboembolismu po velkých ortopedických operacích a k profylaxi iktu při fibrilaci síní. Antidotem je monoklonální protilátka idarucizumab.

Xabany — rivaroxaban, apixaban a edoxaban — působí kompetitivní inhibicí katalytického místa faktoru Xa; ostatní vlastnosti a indikace mají stejné jako gatraný. Antidotem je andexanet alfa, což je rekombinantní forma lidského faktoru Xa bez enzymatické aktivity.

Aby ti to dávalo smysl

Slovo „přímá“ v názvu DOAC je celý rozdíl proti heparinu i warfarinu — a když ho vysvětlíš, máš zdůvodněné všechny jejich vlastnosti najednou. Heparin je nepřímý — potřebuje antitrombin III. Warfarin je nepřímý — brání výrobě faktorů. DOAC sedne přímo do katalytického místa enzymu a zablokuje ho. Z té přímosti plyne: — **Nepotřebují žádný kofaktor** → fungují i při deficitu ATIII; — **Účinek nastupuje během hodin, ne dnů** → nemusí se překrývat s heparinem; — **„Působení trvá jen po dobu přítomnosti látky v plazmě“** → jakmile lék odejde, srážení se okamžitě obnoví. **Nemusí se čekat, až se vyrobí nové faktory.** To je zásadní rozdíl proti warfarinu. — **Účinek je předvídatelný** → nemonitoruje se, což je jejich největší praktická výhoda. **A ten mechanismus antidot je pěkně kontrastní: idarucizumab je protilátka, která dabigatran „chytí“ a odveze pryč. Andexanet alfa je naopak návnada — je to falešný faktor Xa bez enzymatické aktivity, na který se xabany nalepí a nechají ten pravý faktor na pokoji. Jeden vychytává lék, druhý ho odvádí od cíle. Pro tebe prakticky: proto se u DOAC před výkonem řídí časem od poslední dávky — hladina rozhoduje o všem a klesá rychle. U warfarinu naopak musíš měřit INR, protože hladina léku neříká nic o tom, kolik faktorů už se stihlo vyrobit.**

Warfarin je antikoagulans závislé na vitaminu K a jeho mechanismus je jádrem otázky, takže ho odvodím celý.

Warfarin inhibuje syntézu koagulačních faktorů závislých na vitaminu K, tedy protrombinu, faktorů VII, IX a X a proteinů C a S. Protrombin a faktory VII, IX a X potřebují ke své aktivitě karboxylaci zprostředkovanou gama-glutamylkarboxylázou a zdrojem karboxylu je redukovaný vitamin K. Regenerace vitaminu K na aktivní formu probíhá enzymem vitamin K-reduktáza — a právě její aktivitu antivitaminu K inhibují.

Pokud chybí vitamin K, vyplavují se pouze neúčinné prekursor, které nemohou vázat vápník. A důležitá poznámka: účinek warfarinu je patrný pouze in vivo — in vitro nemá na koagulaci vliv.

Aby ti to dávalo smysl

Ta věta „účinek je patrný pouze in vivo“ není poznámka pod čarou — je to důkaz, že warfarin nesahá na srážení vůbec. Warfarin nezasahuje do koagulační kaskády. Nezpomaluje trombin, nerozpouští fibrin. On jen zablokuje jaterní továrnu, která koagulační faktory vyrábí. Proto ve zkumavce nefunguje: krev už faktory obsahuje a warfarin s nimi nic neudělá. **Potřebuje živého člověka, játra a čas. A z toho plyne to nejdůležitější — proč nástup trvá dny:** faktory, které v krvi už jsou, musí nejdřív přirozeně dosloužit. Rychlost nástupu je tedy dána jejich poločasy, ne poločasem warfarinu. **Faktor VII má poločas jen pár hodin, protrombin (II) několik dní.** Proto se INR začne prodlužovat brzy (podle faktoru VII), ale skutečná antikoagulace nastane až za 3–5 dní, kdy dojde i protrombin. [obecné znalosti — skripta poločasy neuvádějí] **A ta karboxylace je hezký detail:** faktory bez karboxylace nemohou navázat vápník, a bez vápníku se nedokážou přichytit na fosfolipidový povrch destiček, kde se má kaskáda odehrát. **Vyrobí se, vyplaví se do krve, ale jsou k ničemu — přesně to říká věta o „neúčinných prekurzorech“.**

Klasickou doplňující otázkou je, proč se warfarin nasazuje spolu s nízkomolekulárním heparinem. Po zahájení terapie nejprve dochází k poklesu antikoagulačních faktorů, protože proteiny C a S mají kratší poločas, a až posléze k poklesu faktorů prokoagulačních. V prvních dnech léčby proto warfarin navozuje mírný hyperkoagulační stav — a proto se podává společně s nízkomolekulárním heparinem.

Aby ti to dávalo smysl

Tenhle paradox je nejlepší otázka celé kapitoly: lék na ředění krve ji první dny naopak zahušťuje. Warfarin vypne výrobu VŠECH faktorů závislých na vitaminu K najednou — a mezi nimi jsou jak ty, které srážení podporují (II, VII, IX, X), tak ty, které ho brzdí (proteiny C a S). **A teď rozhodne poločas: protein C má poločas jen několik hodin, zatímco protrombin několik dní. Takže první den: brzdy (protein C) už zmizely, ale prokoagulační faktory tam pořád jsou. Výsledek: přechodná převaha srážení. Odtud i ta**

kumarinová kožní nekróza ze seznamu nežádoucích účinků — je to **trombóza drobných venul v podkoží** právě v tomhle hyperkoagulačním okně. **Postihuje typicky tuková místa (prsá, stehna, hýždě) a je nejtěžší u lidí s vrozeným deficitem proteinu C.** Řešení je logické: překlenout to období heparinem, který funguje okamžitě a jinou cestou. **Podává se souběžně nejméně 5 dní a dokud INR není v cíli dva dny po sobě.** [obecné znalosti — skriptu délku překryvu neuvádějí] **Věta, kterou zaboduješ:** warfarin v prvních dnech snižuje srážlivost, ale mění její rovnováhu — a rovnováha se posune na nesprávnou stranu, protože brzdy dosluhují dřív než plyn.

Antikoagulační působení monitorujeme stanovením protrombinového času, tedy Quickovým testem, a léčba je dlouhodobá.

Z farmakokinetiky: **rychlé a kompletní vstřebání z trávicího traktu, vazba na plazmatické bílkoviny, eliminace játry přes CYP2C9, kde hraje roli genetický polymorfismus, a proniká placentou a je teratogenní, ale neprochází do mléka.**

Nežádoucími účinky jsou **krvácení, které vyžaduje vysazení léčby a podání vitamínu K, a kumarinová kožní nekróza, tedy nekróza měkkých tkání způsobená trombózou venul.**

Na závěr je dobré uvést **tabulku antidotů**, která patří do hemostatik pro systémový účinek. **Protamin sulfát je antidotem heparinu a v menší míře nízkomolekulárních heparinů. Idarucizumab je monoklonální protilátka proti dabigatranu. Andexanet alfa je antidotem perorálních xabanů. Vitamin K a čerstvé mražené plazma jsou antidotem warfarinu. A ciraparantag je ve fázi klinického hodnocení jako multifunkční antidotum — váže se v místě katalytického místa trombinu či faktoru Xa a inhibuje aktivitu širokého spektra antikoagulancií: gatanů, xabanů, heparinu a jeho derivátů."**

Aby ti to dávalo smysl

Warfarin je nejinterakčnější lék, se kterým se v medicíně potkáš — a když si uvědomíš proč, dostaneš z jeho farmakokinetiky celý seznam zákazů zdarma. Tři vlastnosti, které se sčítají: ① **Silná vazba na albumin (99 %) → vytěsnění jiným lékem znamená čtyřnásobek účinku** (ten výpočet ze salicylátů v otázce O25). ② **Metabolismus přes CYP2C9 s polymorfismem → pomalý metabolizátor se předávkuje, inhibitor enzymu (amiodaron, metronidazol, flukonazol) hladinu zvedne, induktor (rifampicin, třezalka) ji srazí.** ③ **Závislost na vitamínu K z potravy → listová zelenina, brokolice a zelí účinek oslabí, protože dodají vitamin K. Antibiotika ho naopak zvýší, protože zlikvidují střevní bakterie, které vitamin K vyrábějí. A k tomu úzké terapeutické okno. Proto se u warfarinu měří INR pravidelně a proto se pacientovi doporučuje jíst zeleninu STEJNOMĚRNĚ, ne se jí vyhýbat — kolísání je horší než konstantně vyšší příjem.** [obecné znalosti] **Proč prochází placentou, ale ne do mléka?** Je to **malá lipofilní molekula**, takže placentou projde snadno (a je **teratogenní** — fetální warfarinový syndrom z otázky O32). **Do mléka ale nepřechází, protože je téměř úplně vázaný na albumin a volná frakce je zanedbatelná. Proto je kojení na warfarinu bezpečné, těhotenství ne — a v těhotenství se používá heparin. A ta tabulka antidotů má jednu pointu, kterou stojí za to říct: warfarin má antidotum levné a dostupné (vitamin K), zatímco DOAC potřebují drahé biologické preparáty.** To je jeden z mála argumentů, které warfarinu dodnes zůstaly.

Mnemotechniky: Gatran = trombin, xaban = faktor Xa. Koncovka řekne cíl. · **Warfarin funguje jen in vivo** — protože blokuje výrobu faktorů, ne jejich funkci. · **První dny warfarin sráží víc, ne méně** — proto se překrývá s heparinem. · **Antidota:** protamin → heparin, idarucizumab → dabigatran, andexanet → xabany, vitamin K → warfarin.

⚠ Pro tebe jako zubařku: u pacienta na warfarinu se před extrakcí řídí postup podle **INR**, u DOAC podle **času od poslední dávky** — konkrétní postup je ale věc tvých supervizorů, ne farmakologie. [obecné znalosti]

⚠ **Chyby ve zdroji** (opraveno): „anigoedém“ → **angioedém** · „ezetmib“ → **ezetimib** · „nefrakciované“ → **nefrakcionované** · „do pléka“ → **do mléka** · „iv vivo“ → **in vivo** · „gama-glytamytkarboxylázou“ → **γ-glutamylkarboxylázou** · „konžní nekróza“ → **kožní nekróza** · „antodotum“ → **antidotum** · „antikolagulancia“ → **antikoagulancia**.